

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA SAÔNE

- U0 - La Saône de sa source à l'Ognon
- U1 - La Saône de l'Ognon au Doubs
- U2 - Le Doubs
- U3 - La Saône du Doubs à la Reyssouze
- U4 - La Saône du canal de la Reyssouze au Rhône



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



U0 - La Saône de sa source à l'Ognon

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

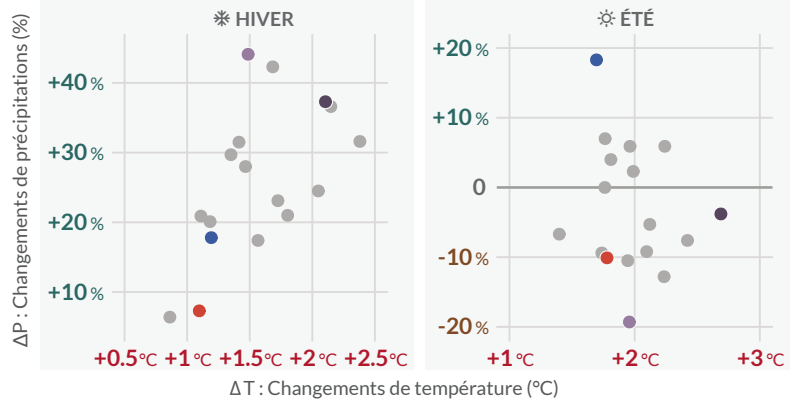
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 27-U0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-U0-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 27-U0-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-U0-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés

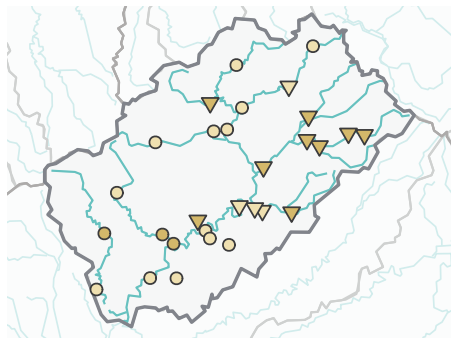
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



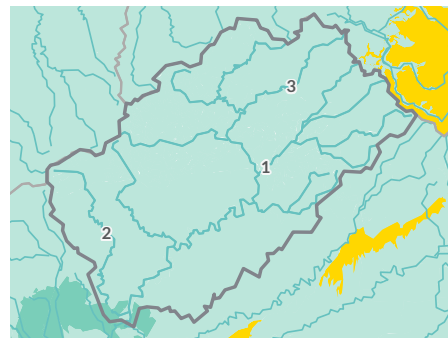
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+44%	+2.7°C	+18%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+2.0°C	-5%
☾ minimum	+0.9°C	+6%	+1.4°C	-19%
● 27-U0-X1	+2.1°C	+37%	+2.7°C	-4%
● 27-U0-X2	+1.5°C	+44%	+2.0°C	-19%
● 27-U0-E1	+1.1°C	+7%	+1.8°C	-10%
● 27-U0-C1	+1.2°C	+18%	+1.7°C	+18%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

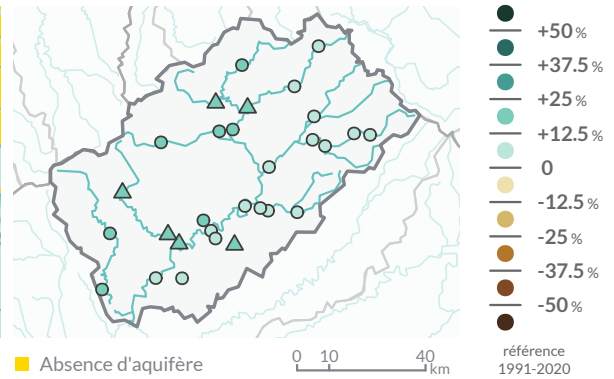
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



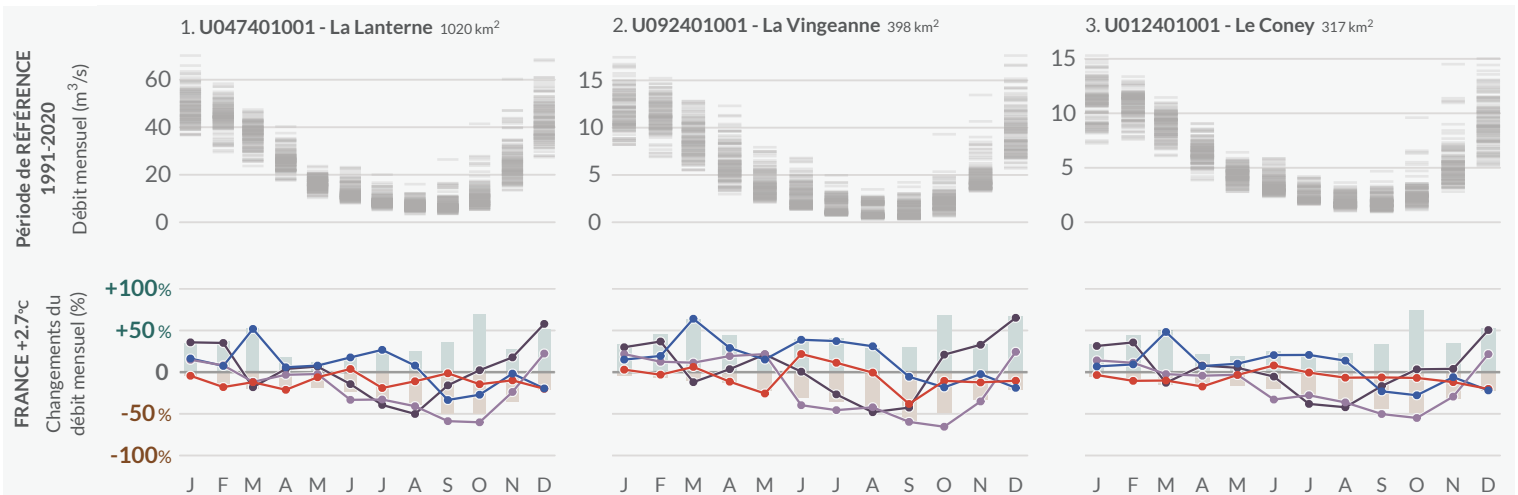
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+29%	+28%	+22%	+41%	+43%	+31%	+81%	+67%
⊖ médiane	-10%	+6%	+7%	+12%	+3%	-4%	-12%	+6%
☾ minimum	-44%	-14%	-12%	-16%	-17%	-38%	-41%	-37%
● 27-U0-X1	-20%	+18%	+22%	+38%	-4%	-27%	+13%	+25%
● 27-U0-X2	-41%	0%	+3%	+19%	-1%	-38%	-39%	+17%
● 27-U0-E1	-25%	-12%	-12%	-11%	-11%	0%	-10%	-10%
● 27-U0-C1	-20%	+7%	+8%	0%	+25%	+21%	-10%	+24%



U0 - La Saône de sa source à l'Ognon

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

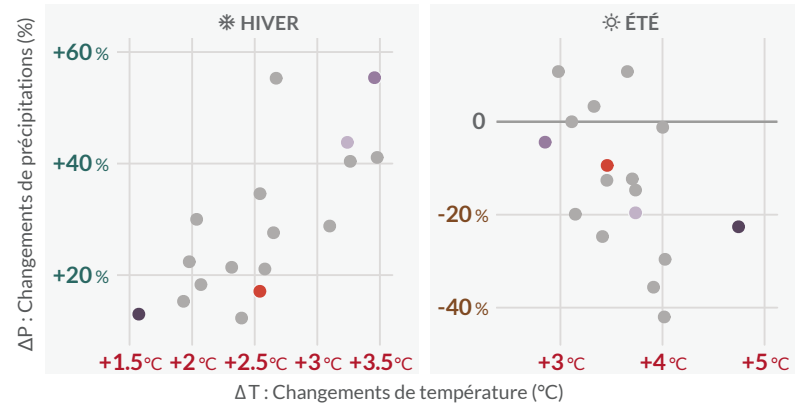
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 40-U0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-U0-X2 : Débits annuels en hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-U0-X3 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-U0-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

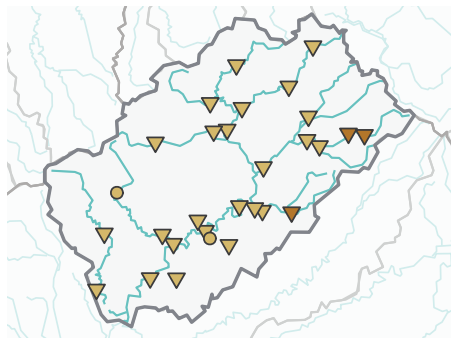
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



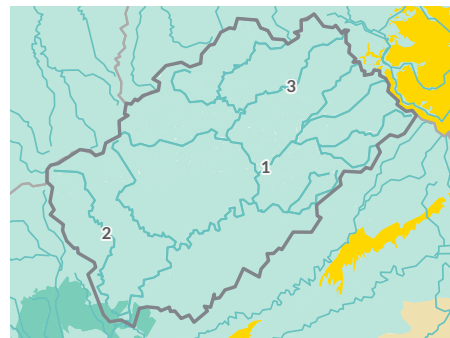
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+55 %	+4.7 °C	+11 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+28 %	+3.7 °C	-13 %
☾ minimum	+1.6 °C	+12 %	+2.9 °C	-42 %
● 40-U0-X1	+1.6 °C	+13 %	+4.7 °C	-23 %
● 40-U0-X2	+3.5 °C	+55 %	+2.9 °C	-4 %
● 40-U0-X3	+3.2 °C	+44 %	+3.7 °C	-20 %
● 40-U0-E1	+2.5 °C	+17 %	+3.5 °C	-9 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

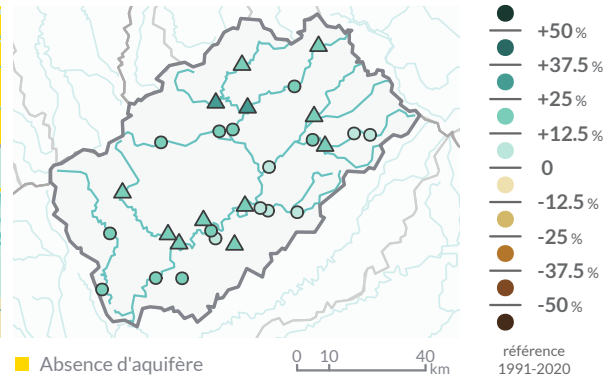
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



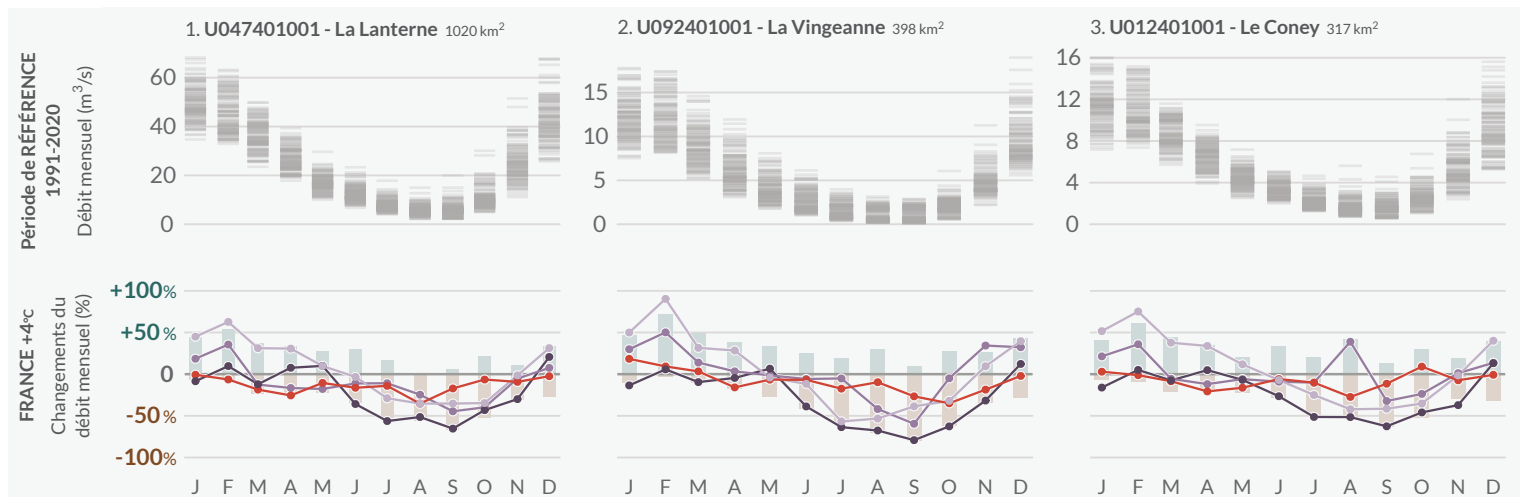
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+32 %	+32 %	+27 %	+53 %	+56 %	+48 %	+37 %	+68 %
⊖ médiane	-13 %	+3 %	+5 %	+11 %	+4 %	-11 %	-13 %	+14 %
☾ minimum	-55 %	-15 %	-7 %	-15 %	-18 %	-53 %	-44 %	-34 %
● 40-U0-X1	-55 %	-9 %	+2 %	+1 %	-3 %	-46 %	-43 %	+4 %
● 40-U0-X2	-42 %	+9 %	+14 %	+25 %	-6 %	-15 %	-8 %	+34 %
● 40-U0-X3	-31 %	+22 %	+27 %	+53 %	+22 %	-28 %	-18 %	+46 %
● 40-U0-E1	-28 %	-7 %	-6 %	-1 %	-12 %	-15 %	-9 %	-1 %



U1 - La Saône de l'Ognon au Doubs

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

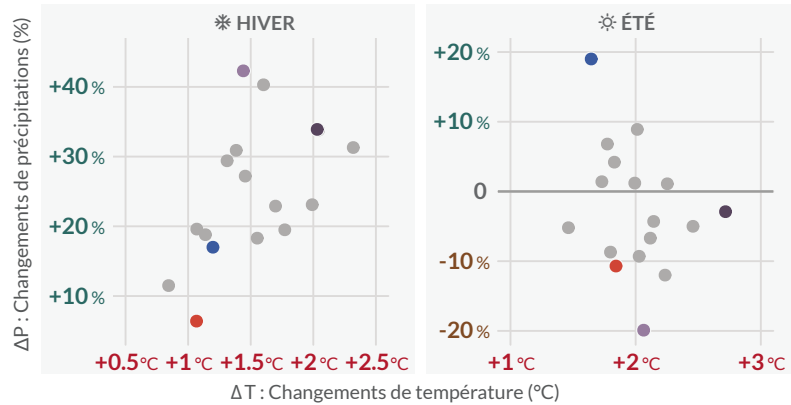
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région U

- 27-U1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-U1-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 27-U1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-U1-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés

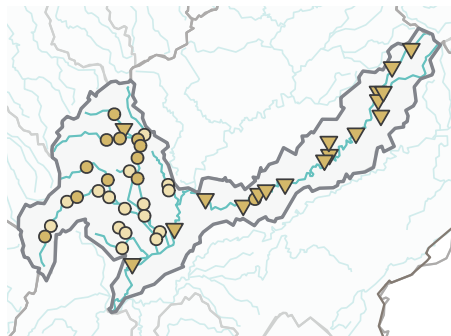
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



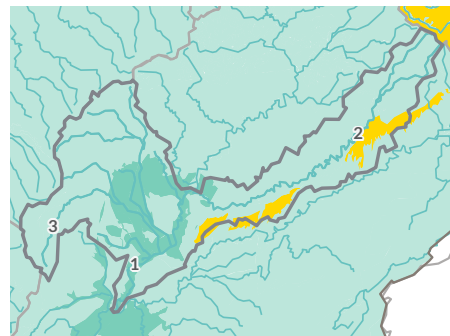
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+42%	+2.7°C	+19%
⊖ médiane	+1.5°C	+23%	+2.0°C	-4%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.5°C	-20%
● 27-U1-X1	+2.0°C	+34%	+2.7°C	-3%
● 27-U1-X2	+1.4°C	+42%	+2.1°C	-20%
● 27-U1-E1	+1.1°C	+6%	+1.8°C	-11%
● 27-U1-C1	+1.2°C	+17%	+1.6°C	+19%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

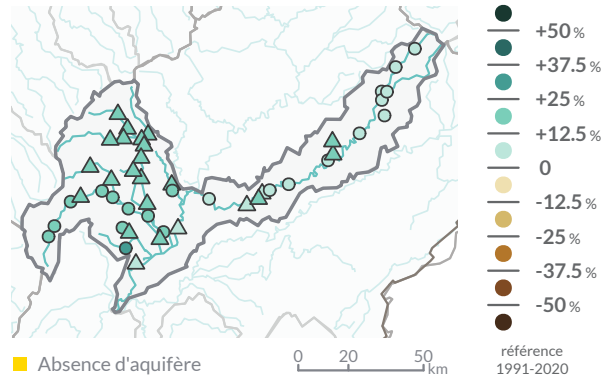
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



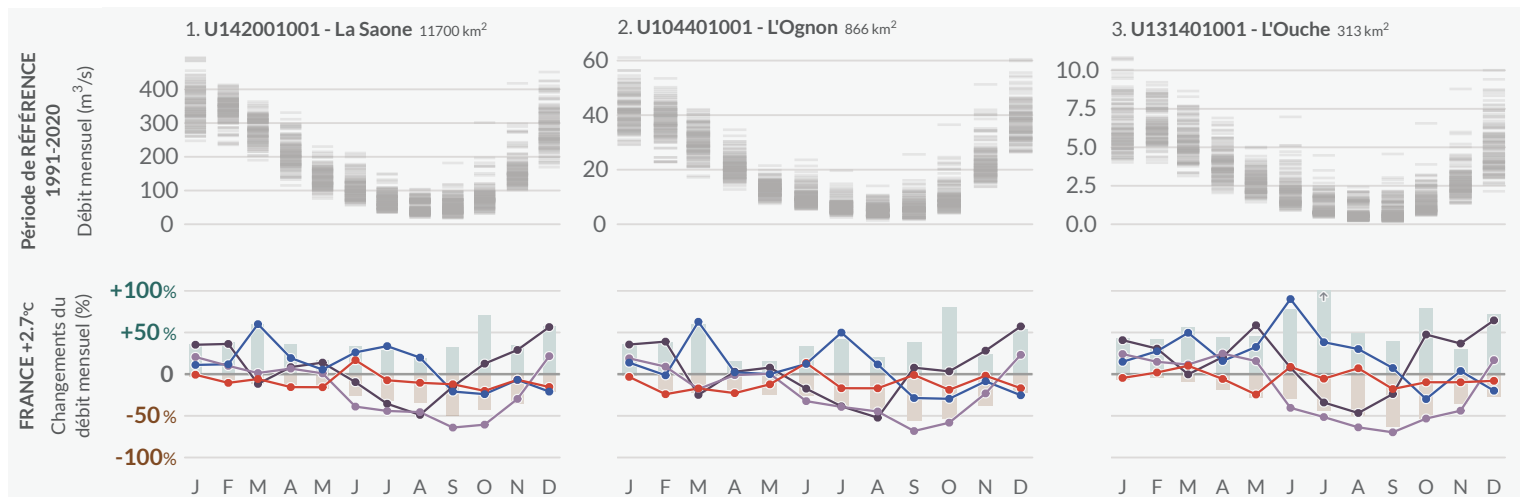
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+46%	+30%	+26%	+44%	+51%	+41%	+75%	+47%
⊖ médiane	-13%	+6%	+7%	+13%	+7%	-2%	-10%	+9%
☾ minimum	-51%	-14%	-11%	-15%	-11%	-47%	-49%	-24%
● 27-U1-X1	-23%	+25%	+26%	+39%	+7%	-16%	+21%	+30%
● 27-U1-X2	-44%	0%	+3%	+19%	+14%	-41%	-48%	+22%
● 27-U1-E1	-28%	-8%	-11%	-6%	-4%	+7%	-10%	-10%
● 27-U1-C1	-22%	+7%	+10%	-2%	+30%	+27%	-10%	+12%



U1 - La Saône de l'Ognon au Doubs

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

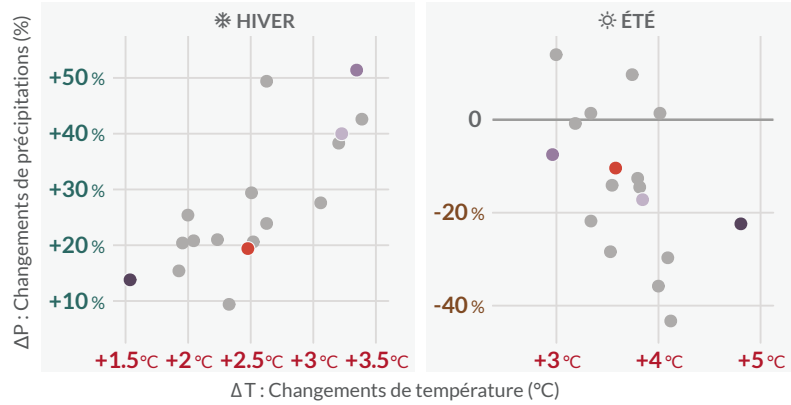
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 40-U1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-U1-X2 : Débits annuels en hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-U1-X3 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-U1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

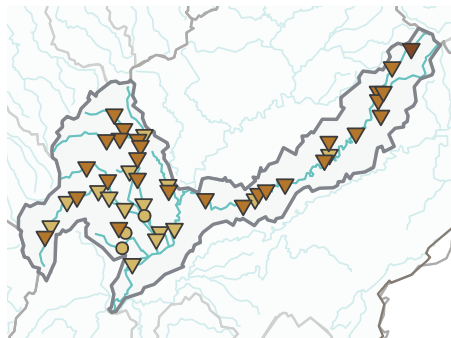
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+51%	+4.8°C	+14%
⊖ médiane	+2.5°C	+24%	+3.7°C	-14%
☾ minimum	+1.5°C	+9%	+3.0°C	-43%
● 40-U1-X1	+1.5°C	+14%	+4.8°C	-22%
● 40-U1-X2	+3.3°C	+51%	+3.0°C	-8%
● 40-U1-X3	+3.2°C	+40%	+3.8°C	-17%
● 40-U1-E1	+2.5°C	+19%	+3.6°C	-10%

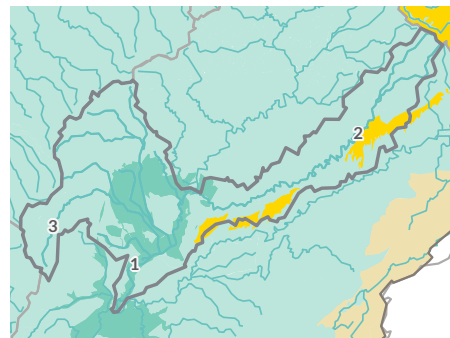
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

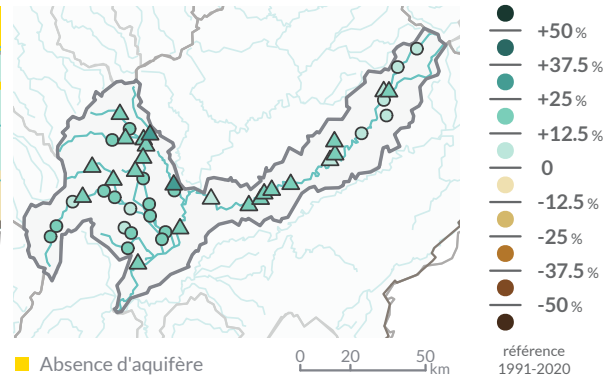


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

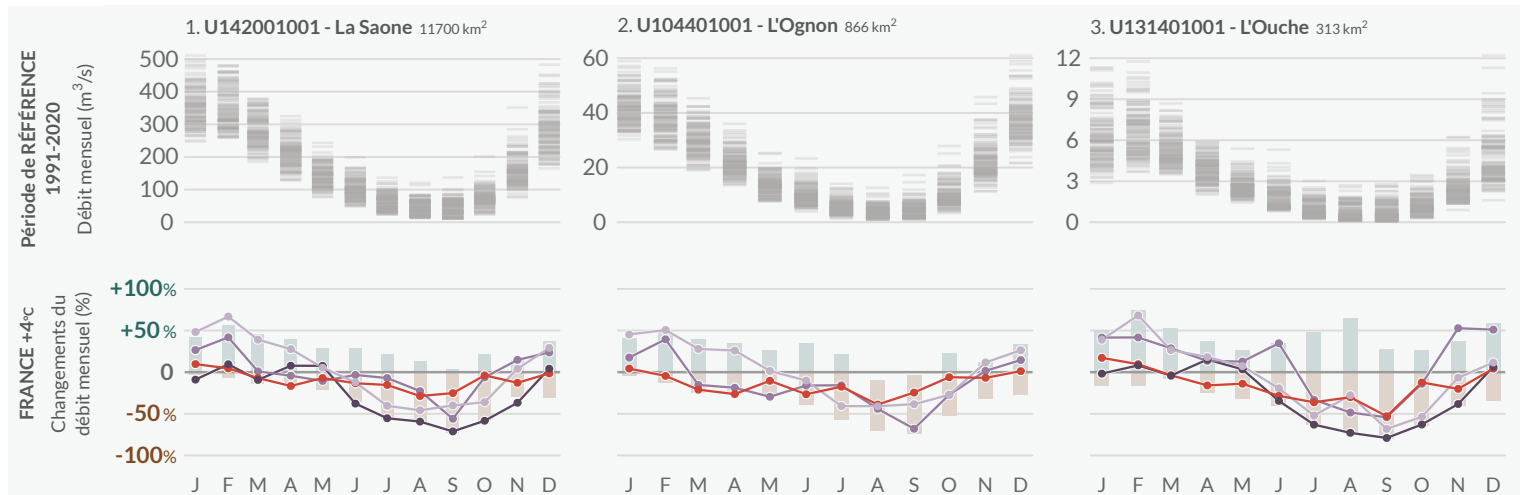
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+35%	+36%	+29%	+63%	+49%	+57%	+23%	+61%
⊖ médiane	-20%	+1%	+4%	+11%	+8%	-14%	-17%	+10%
☾ minimum	-83%	-20%	-6%	-23%	-14%	-63%	-47%	-30%
● 40-U1-X1	-60%	-4%	+3%	+7%	+1%	-51%	-47%	+17%
● 40-U1-X2	-43%	+21%	+19%	+34%	+12%	-21%	0%	+21%
● 40-U1-X3	-41%	+22%	+29%	+47%	+22%	-27%	-15%	+48%
● 40-U1-E1	-32%	-4%	-6%	+3%	-6%	-25%	-17%	+3%



U2 - Le Doubs

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

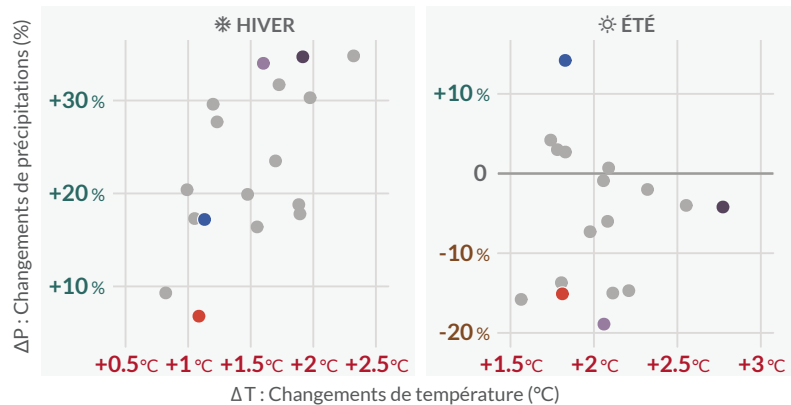
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 27-U2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-U2-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 27-U2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-U2-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés

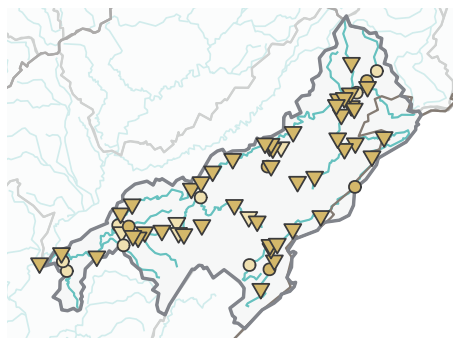
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



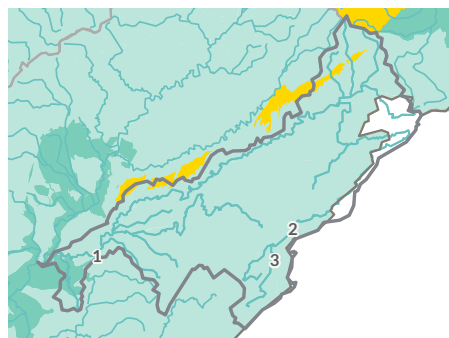
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+35%	+2.8°C	+14%
⊖ médiane	+1.6°C	+20%	+2.1°C	-4%
☾ minimum	+0.8°C	+7%	+1.6°C	-19%
● 27-U2-X1	+1.9°C	+35%	+2.8°C	-4%
● 27-U2-X2	+1.6°C	+34%	+2.1°C	-19%
● 27-U2-E1	+1.1°C	+7%	+1.8°C	-15%
● 27-U2-C1	+1.1°C	+17%	+1.8°C	+14%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

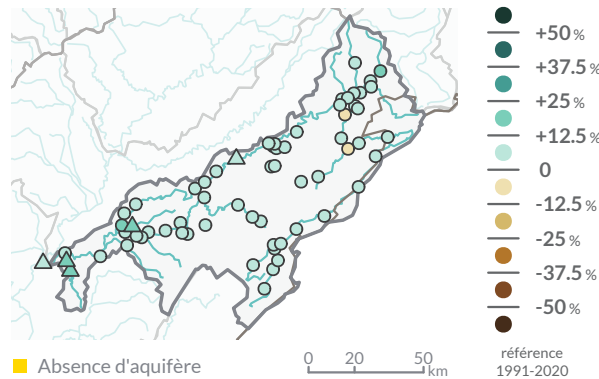
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



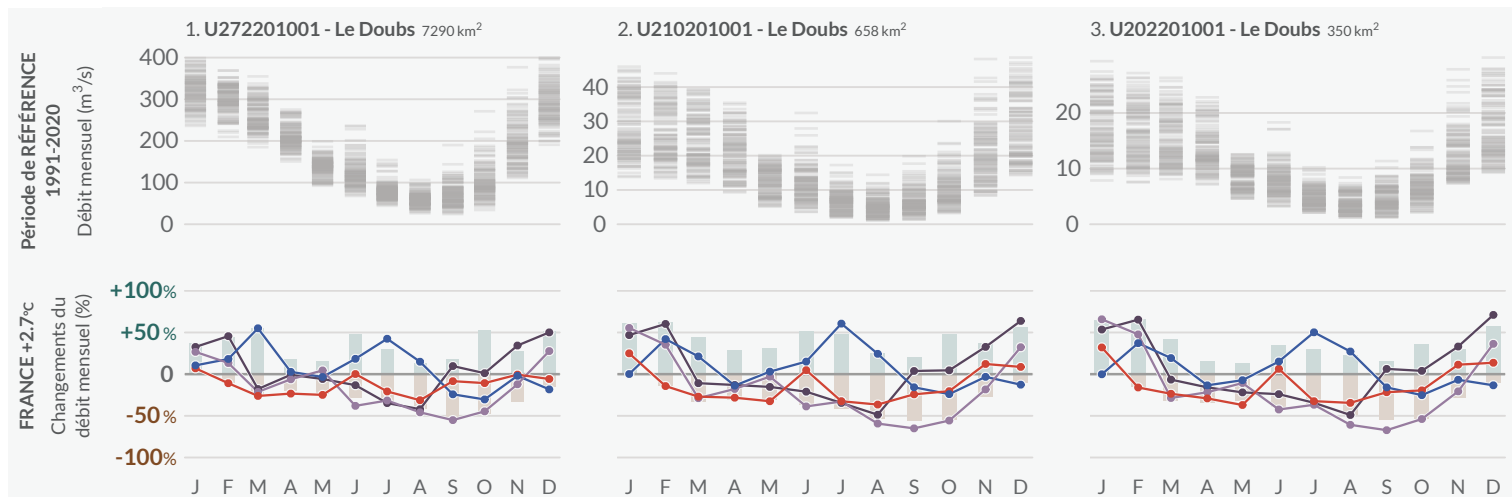
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+34%	+15%	+14%	+43%	+27%	+28%	+35%	+39%
⊖ médiane	-16%	+3%	+6%	+15%	-3%	-12%	-7%	+1%
☾ minimum	-51%	-17%	-14%	-9%	-28%	-43%	-48%	-23%
● 27-U2-X1	-17%	+12%	+14%	+42%	-10%	-28%	+16%	+12%
● 27-U2-X2	-40%	-7%	-6%	+23%	-12%	-39%	-34%	0%
● 27-U2-E1	-27%	-13%	-14%	-4%	-25%	-17%	-4%	-17%
● 27-U2-C1	-11%	+5%	+6%	+1%	+20%	+25%	-13%	+1%



U2 - Le Doubs

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

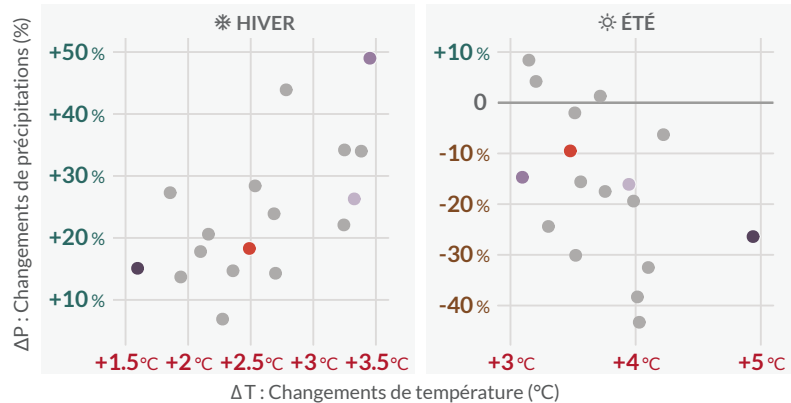
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 40-U2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-U2-X2 : Débits annuels en hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-U2-X3 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-U2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

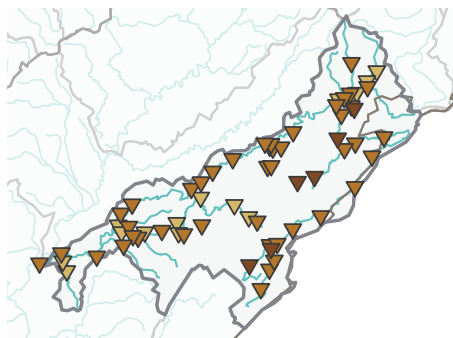
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



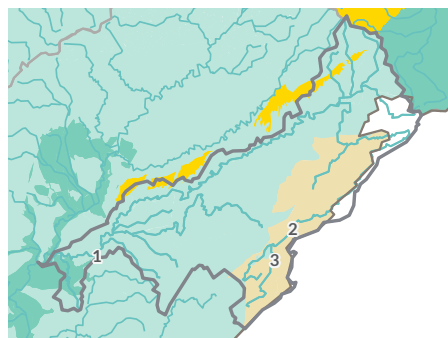
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+49%	+4.9°C	+8%
⊖ médiane	+2.5°C	+22%	+3.7°C	-16%
☾ minimum	+1.6°C	+7%	+3.1°C	-43%
● 40-U2-X1	+1.6°C	+15%	+4.9°C	-26%
● 40-U2-X2	+3.5°C	+49%	+3.1°C	-15%
● 40-U2-X3	+3.3°C	+26%	+3.9°C	-16%
● 40-U2-E1	+2.5°C	+18%	+3.5°C	-10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

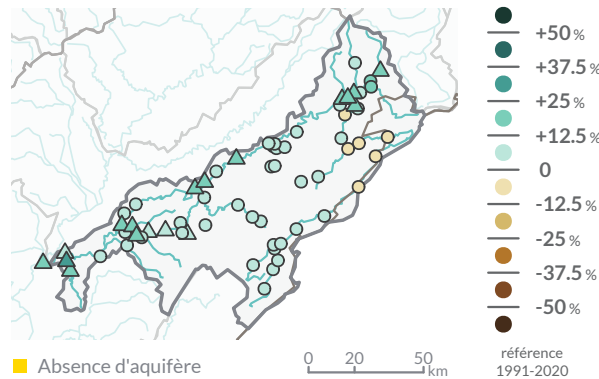
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



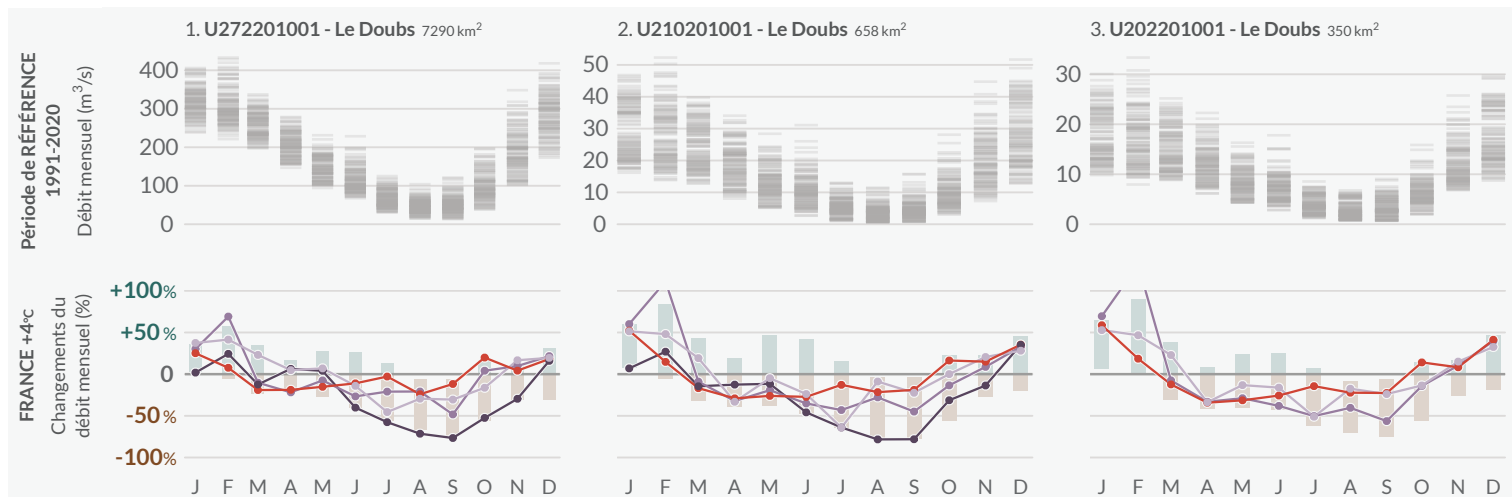
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+19%	+15%	+14%	+47%	+24%	+27%	+13%	+32%
⊖ médiane	-26%	-3%	0%	+16%	-3%	-23%	-13%	+6%
☾ minimum	-73%	-17%	-8%	-15%	-25%	-60%	-51%	-32%
● 40-U2-X1	-68%	-7%	+1%	+13%	-1%	-53%	-31%	+2%
● 40-U2-X2	-43%	+4%	+5%	+33%	-14%	-26%	-4%	+15%
● 40-U2-X3	-35%	+9%	+12%	+31%	+11%	-30%	-1%	+9%
● 40-U2-E1	-30%	0%	-2%	+15%	-19%	-14%	+7%	0%



U3 - La Saône du Doubs à la Reyssouze

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

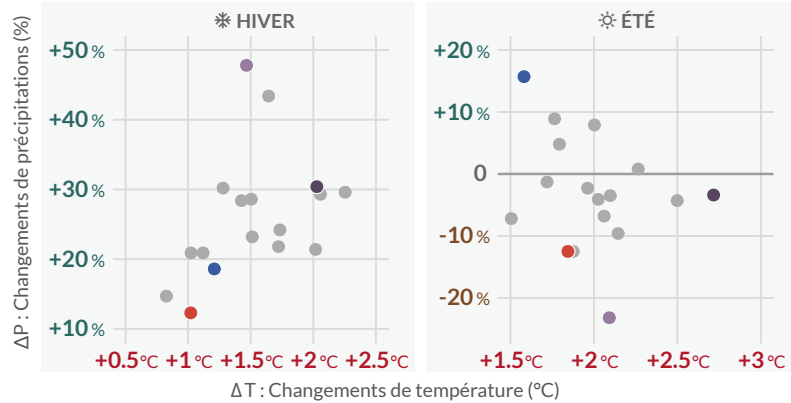
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 27-U3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-U3-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 27-U3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-U3-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés

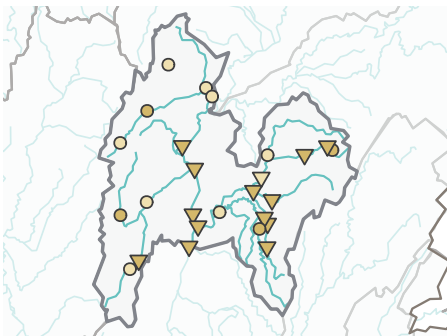
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



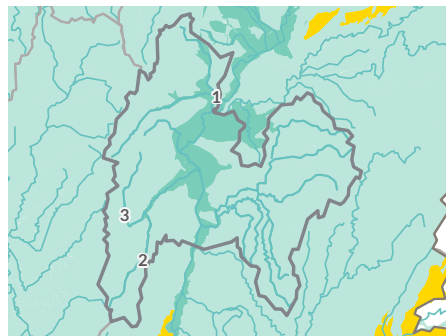
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+48%	+2.7°C	+16%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+2.0°C	-4%
☺ minimum	+0.8°C	+12%	+1.5°C	-23%
● 27-U3-X1	+2.0°C	+30%	+2.7°C	-3%
● 27-U3-X2	+1.5°C	+48%	+2.1°C	-23%
● 27-U3-E1	+1.0°C	+12%	+1.8°C	-12%
● 27-U3-C1	+1.2°C	+19%	+1.6°C	+16%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

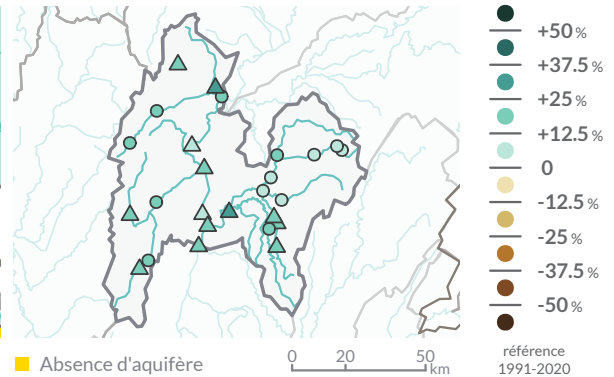
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



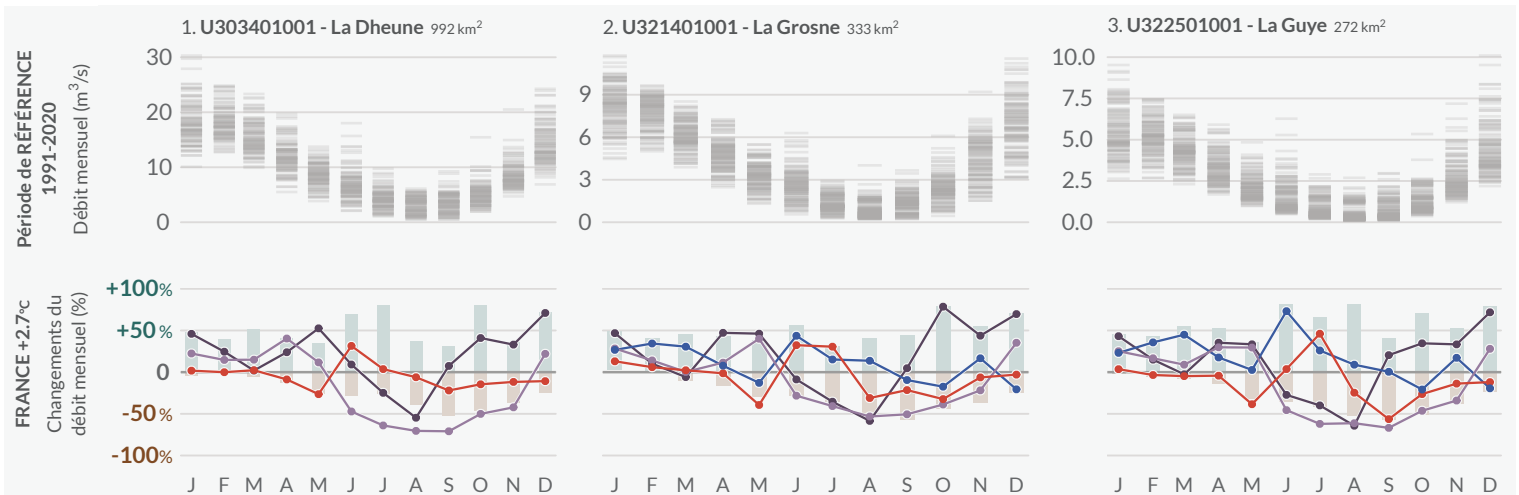
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+43%	+31%	+29%	+49%	+39%	+51%	+62%	+130%
⊖ médiane	-11%	+6%	+8%	+14%	+6%	-5%	-10%	+6%
☺ minimum	-71%	-15%	-11%	-13%	-18%	-55%	-42%	-28%
● 27-U3-X1	-23%	+28%	+29%	+41%	+11%	-27%	+32%	+47%
● 27-U3-X2	-43%	-1%	+3%	+21%	+2%	-54%	-35%	+12%
● 27-U3-E1	-27%	-12%	-11%	-5%	-15%	-8%	-13%	-11%
● 27-U3-C1	-8%	+14%	+10%	+7%	+16%	+43%	+3%	+39%



U3 - La Saône du Doubs à la Reyssouze

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

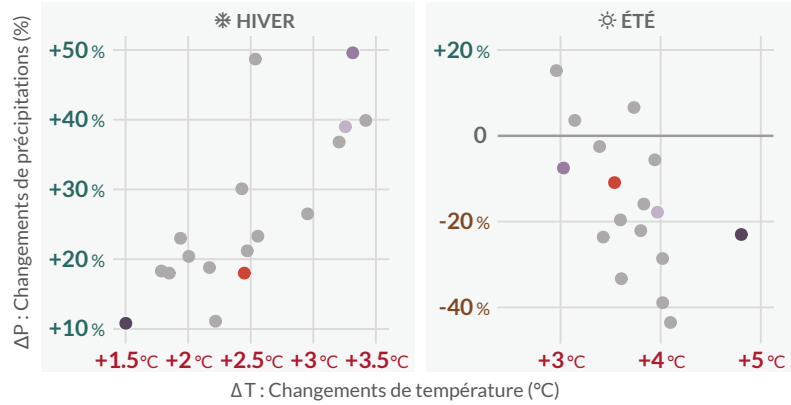
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 40-U3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-U3-X2 : Débits annuels en hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-U3-X3 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-U3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

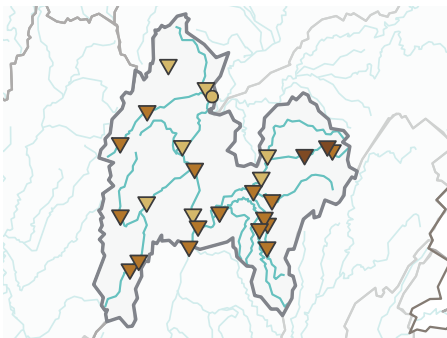
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



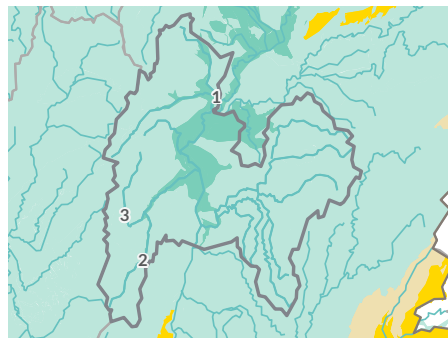
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+50%	+4.8°C	+15%
⊖ médiane	+2.4°C	+23%	+3.7°C	-18%
☾ minimum	+1.5°C	+11%	+3.0°C	-44%
● 40-U3-X1	+1.5°C	+11%	+4.8°C	-23%
● 40-U3-X2	+3.3°C	+50%	+3.0°C	-8%
● 40-U3-X3	+3.3°C	+39%	+4.0°C	-18%
● 40-U3-E1	+2.4°C	+18%	+3.5°C	-11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

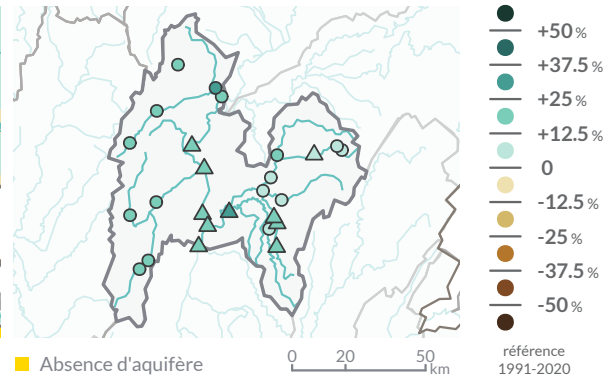
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



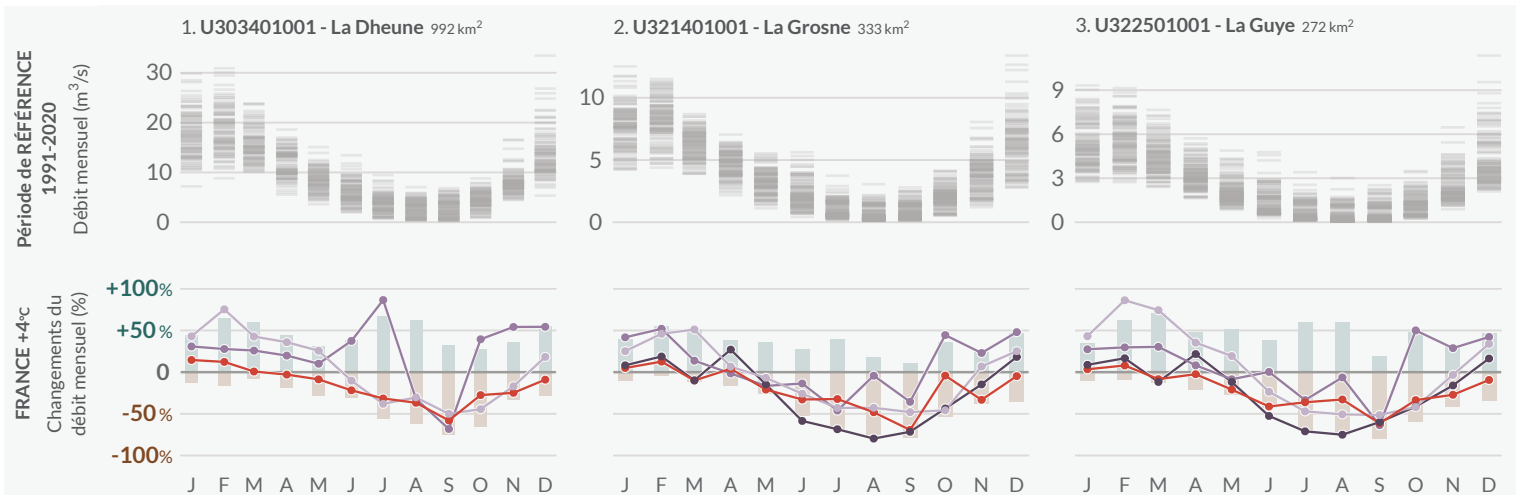
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+22%	+35%	+27%	+53%	+49%	+40%	+15%	+62%
⊖ médiane	-19%	+2%	+4%	+14%	+7%	-16%	-18%	+9%
☾ minimum	-85%	-16%	-12%	-16%	-15%	-62%	-50%	-36%
● 40-U3-X1	-67%	-2%	+4%	+18%	-1%	-62%	-31%	+12%
● 40-U3-X2	-35%	+10%	+21%	+30%	-6%	-16%	-1%	+16%
● 40-U3-X3	-38%	+22%	+27%	+47%	+25%	-30%	-13%	+27%
● 40-U3-E1	-32%	-11%	-12%	+1%	-14%	-27%	-25%	-9%



U4 - La Saône du canal de la Reyssouze au Rhône

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

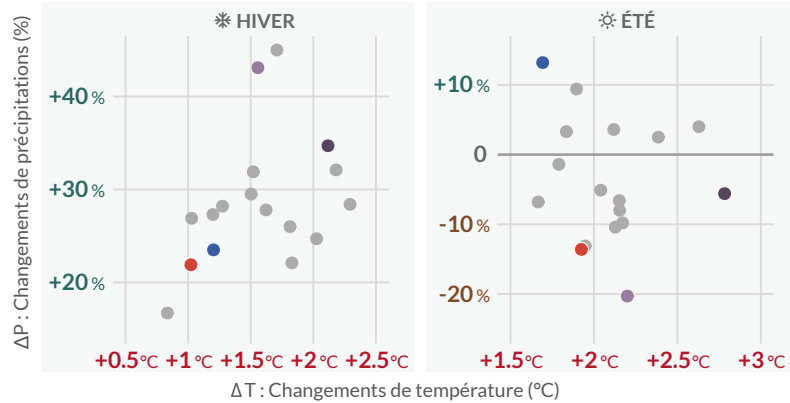
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région U

- 27-U4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-U4-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 27-U4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-U4-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés

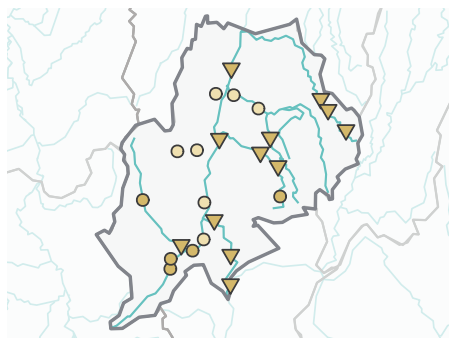
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



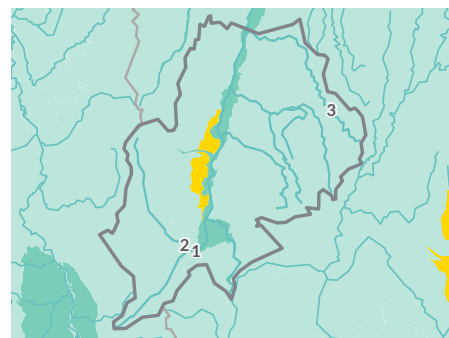
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+45%	+2.8°C	+13%
⊖ médiane	+1.6°C	+28%	+2.1°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+17%	+1.7°C	-20%
● 27-U4-X1	+2.1°C	+35%	+2.8°C	-6%
● 27-U4-X2	+1.6°C	+43%	+2.2°C	-20%
● 27-U4-E1	+1.0°C	+22%	+1.9°C	-14%
● 27-U4-C1	+1.2°C	+24%	+1.7°C	+13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

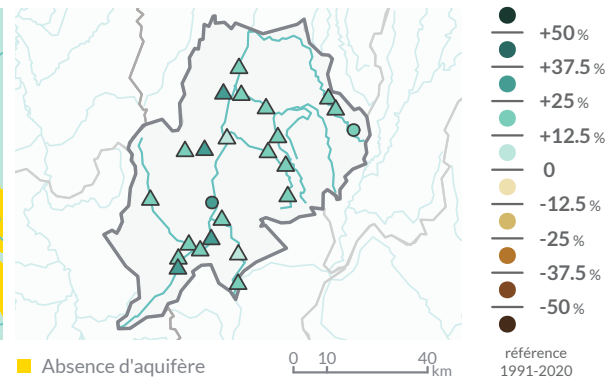
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



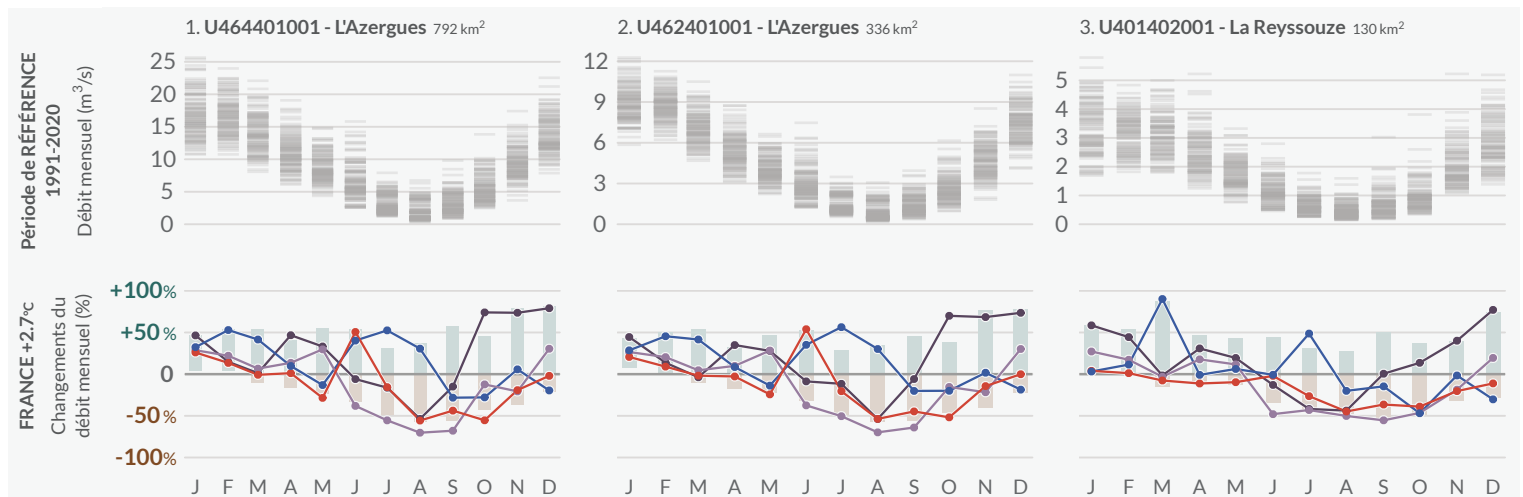
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+35%	+41%	+34%	+60%	+38%	+41%	+63%	+120%
⊖ médiane	-15%	+7%	+9%	+16%	+8%	-5%	-12%	+11%
☾ minimum	-68%	-14%	-8%	-9%	-12%	-53%	-44%	-28%
● 27-U4-X1	-21%	+35%	+34%	+45%	+18%	-26%	+29%	+62%
● 27-U4-X2	-37%	+2%	+7%	+24%	+13%	-48%	-28%	+10%
● 27-U4-E1	-27%	-10%	-8%	+6%	-7%	-7%	-28%	+8%
● 27-U4-C1	-9%	+12%	+8%	+9%	+18%	+38%	-12%	+43%



U4 - La Saône du canal de la Reyssouze au Rhône

Région hydrographique La Saône
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

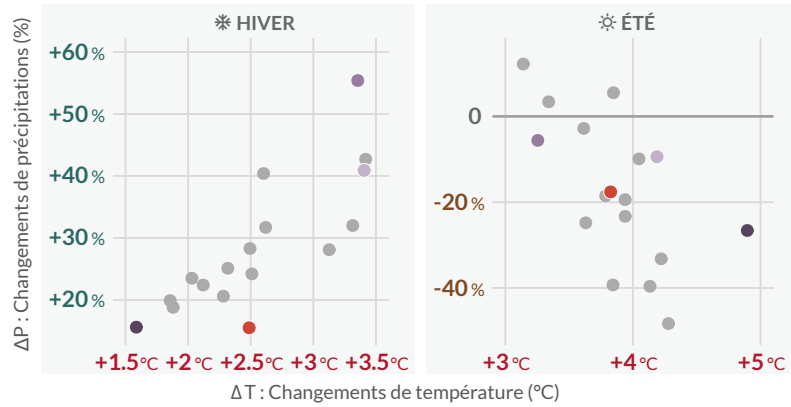
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région U

- 40-U4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-U4-X2 : Débits annuels en hausse et extrêmes beaucoup plus sévères
- 40-U4-X3 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-U4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

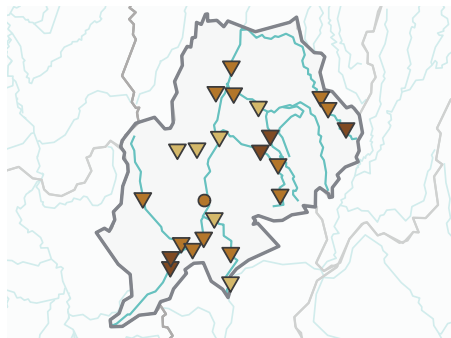
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



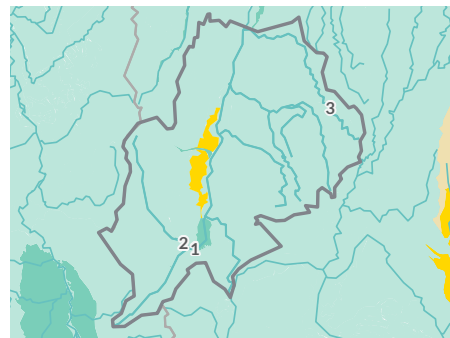
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+55%	+4.9°C	+12%
⊖ médiane	+2.5°C	+25%	+3.8°C	-18%
☾ minimum	+1.6°C	+16%	+3.1°C	-48%
● 40-U4-X1	+1.6°C	+16%	+4.9°C	-27%
● 40-U4-X2	+3.4°C	+55%	+3.3°C	-6%
● 40-U4-X3	+3.4°C	+41%	+4.2°C	-9%
● 40-U4-E1	+2.5°C	+16%	+3.8°C	-18%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

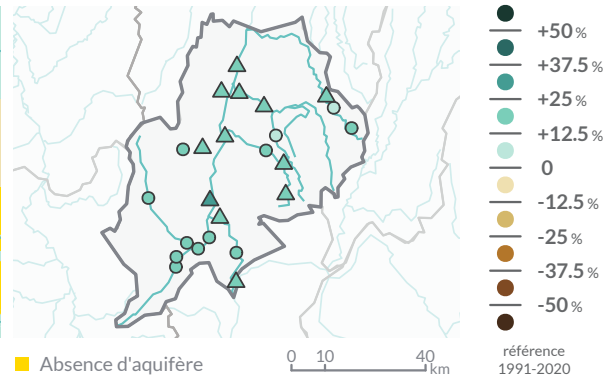
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



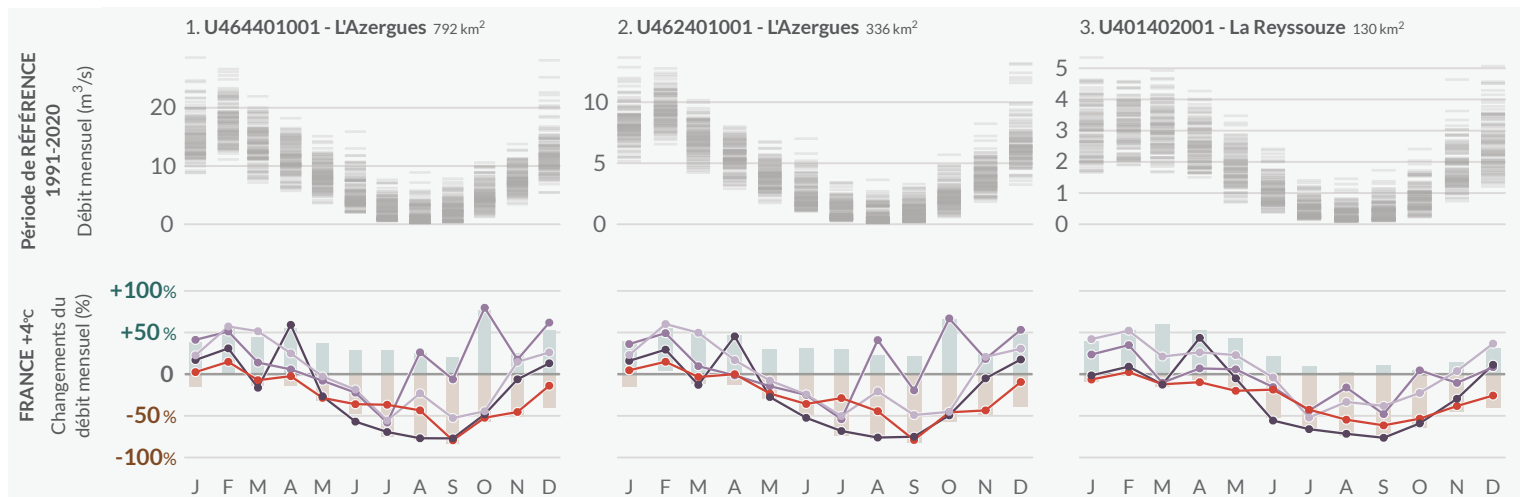
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+30%	+30%	+46%	+46%	+33%	+19%	+50%
⊖ médiane	-27%	0%	+4%	+13%	+8%	-21%	-21%	+11%
☾ minimum	-84%	-29%	-18%	-25%	-19%	-71%	-58%	-44%
● 40-U4-X1	-58%	-3%	+5%	+21%	+4%	-62%	-39%	+26%
● 40-U4-X2	-38%	+17%	+30%	+31%	+3%	-19%	+11%	+13%
● 40-U4-X3	-36%	+17%	+23%	+42%	+26%	-26%	-20%	+24%
● 40-U4-E1	-36%	-21%	-18%	-5%	-13%	-34%	-47%	-30%